

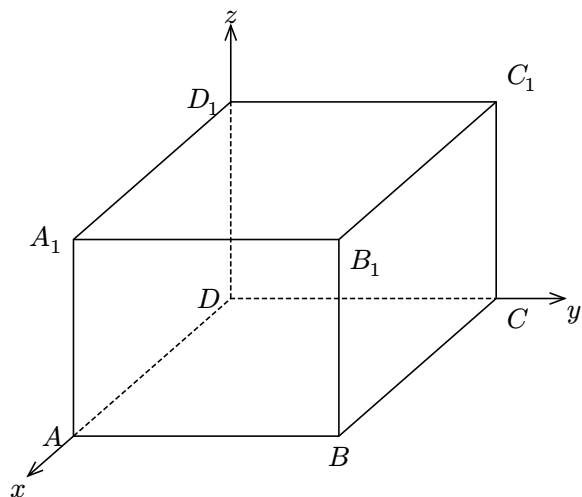
2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

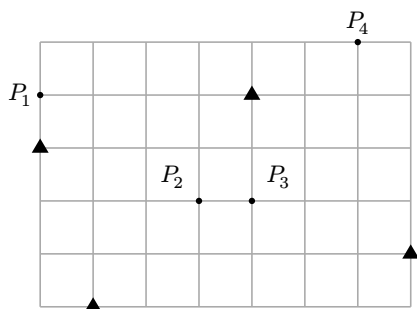
一、填空题：共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____。
2. (4 分) 若排列数 $P_6^m = 6 \times 5 \times 4$, 则 $m =$ _____。
3. (4 分) 不等式 $\frac{x-1}{x} > 1$ 的解集为_____。
4. (4 分) 已知球的体积为 36π , 则该球主视图的面积等于_____。
5. (4 分) 已知复数 z 满足 $z + \frac{3}{z} = 0$, 则 $|z| =$ _____。
6. (4 分) 设双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , P 为该双曲线上的一点, 若 $|PF_1| = 5$, 则 $|PF_2| =$ _____。
7. (5 分) 如图, 以长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点, 过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系。若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4, 3, 2)$, 则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是_____。



8. (5 分) 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 若 $g(x) = \begin{cases} 3^x - 1 & x \leq 0 \\ f(x) & x > 0 \end{cases}$ 为奇函数, 则 $f^{-1}(x) = 2$ 的解为_____。
9. (5 分) 已知四个函数: ① $y = -x$; ② $y = -\frac{1}{x}$; ③ $y = x^3$; ④ $y = x^{\frac{1}{2}}$ 。从中任选 2 个, 则事件“所选 2 个函数的图象有且仅有一个公共点”的概率为_____。

10. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 其中 $a_n = n^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数。若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项, 则 $\frac{\lg(b_1 b_4 b_9 b_{16})}{\lg(b_1 b_2 b_3 b_4)} =$ _____。
11. (5 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, 且 $\frac{1}{2 + \sin \alpha_1} + \frac{1}{2 + \sin(2\alpha_2)} = 2$, 则 $|10\pi - \alpha_1 - \alpha_2|$ 的最小值等于_____。
12. (5 分) 如图, 用 35 个单位正方形拼成一个矩形, 点 P_1, P_2, P_3, P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处。设集合 $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 点 $P \in \Omega$, 过 P 作直线 l_P , 使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧。用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和。若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$, 则 Ω 中所有这样的 P 为_____。

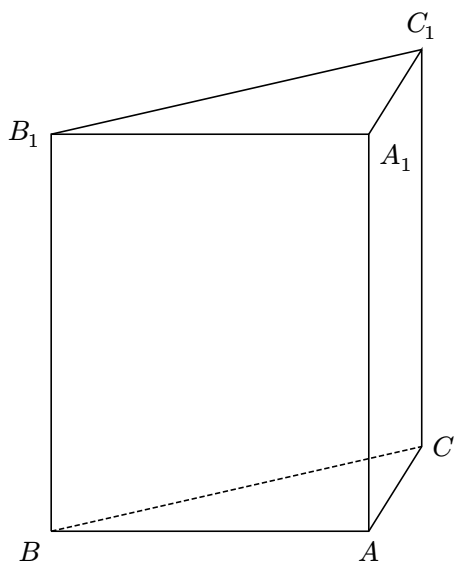


二、选择题：共 4 题，每题 5 分，共 20 分。每题有且只有一个正确选项。

13. (5 分) 关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x + 5y = 0 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$ 的系数行列式 D 为()。
- A. $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$ B. $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$ C. $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$ D. $\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$
14. (5 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ()。
- A. 等于 $-\frac{1}{2}$ B. 等于 0 C. 等于 $\frac{1}{2}$ D. 不存在
15. (5 分) 已知 a, b, c 为实常数, 数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n = an^2 + bn + c$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则“存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得 $x_{100+k}, x_{200+k}, x_{300+k}$ 成等差数列”的一个必要条件是()。
- A. $a \geq 0$ B. $b \leq 0$
C. $c = 0$ D. $a - 2b + c = 0$
16. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ 和 $C_2: x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$. P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点, w 是 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 的最大值。记 $\Omega = \{(P, Q) | P \text{ 在 } C_1 \text{ 上}, Q \text{ 在 } C_2 \text{ 上}, \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = w\}$, 则 Ω 中()。
- A. 元素个数为 2 B. 元素个数为 4
C. 元素个数为 8 D. 含有无穷个元素

三、解答题：共 5 题，共 76 分。解答应写出必要的步骤。

17. (14 分) 如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形，两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2，侧棱 AA_1 的长为 5。



- (1) 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积。
 - (2) 设 M 是 BC 中点，求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小。
18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + \frac{1}{2}$, $x \in (0, \pi)$ 。
- (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间。
 - (2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，角 A 所对边 $a = \sqrt{19}$ ，角 B 所对边 $b = 5$ 。若 $f(A) = 0$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。
19. (14 分) 根据预测，某地第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n (单位：辆)，其中 $a_n = \begin{cases} 5n^4 + 15 & 1 \leq n \leq 3 \\ -10n + 470 & n \geq 4 \end{cases}$, $b_n = n + 5$ 。第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差。
- (1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量。
 - (2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n - 46)^2 + 8800$ (单位：辆)。设在某月底，共享单车保有量达到最大，问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量？
20. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, A 为 Γ 的上顶点， P 为 Γ 上异于上、下顶点的动点， M 为 x 轴正半轴上的动点。
- (1) 若 P 在第一象限，且 $|OP| = \sqrt{2}$ ，求 P 的坐标。
 - (2) 设 $P = \left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ ，若以 A, P, M 为顶点的三角形是直角三角形，求 M 的横坐标。
 - (3) 若 $|MA| = |MP|$ ，直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C ，且 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$ ，求直线 AQ 的方程。

21. (18 分) 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 。

(1) 若 $f(x) = ax^3 + 1$, 求 a 的取值范围。

(2) 若 $f(x)$ 是周期函数, 证明: $f(x)$ 是常值函数。

(3) 设 $f(x)$ 恒大于零, $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的、恒大于零的周期函数, M 是 $g(x)$ 的最大值。函数 $h(x) = f(x)g(x)$ 。证明: “ $h(x)$ 是周期函数” 的充要条件是 “ $f(x)$ 是常值函数”。